



Informes sobre la Productividad en Colombia

Evidencia para entender y fomentar la productividad

Informe 02

La Productividad Total de los Factores por Actividad Económica en Colombia

Evolución y contribución a la PTF total, 2005–2024

Oliver Pardo

Profesor asociado del Departamento de Administración, Pontificia Universidad
Javeriana y Director del Centro Javeriano de Competitividad

Jorge Orozco

Consultor de investigación del Centro Javeriano de Competitividad, Pontificia
Universidad Javeriana

Julio de 2026

Resumen ejecutivo

Este informe estudia la evolución de la Productividad Total de los Factores (PTF) en Colombia entre 2005 y 2024 y establece cuánto contribuyó cada actividad económica a la PTF total. El enfoque de valor agregado se usa para describir el resultado macroeconómico. El enfoque de producción, que incorpora los insumos intermedios, se usa para comparar nueve actividades y descomponer sus contribuciones.

El valor agregado bruto creció 3,36 % anual entre 2006 y 2024: el trabajo aportó 1,67 puntos porcentuales, el capital 1,86 y la PTF restó 0,17. La PTF del total de la economía disminuyó 3,3 % acumulado bajo el enfoque de valor agregado. El crecimiento se explicó por las contribuciones del trabajo y el capital, no por aumentos de la PTF.

El enfoque de producción también muestra una PTF agregada estancada, pero permite establecer qué actividades explican el resultado. La PTF total disminuyó 1,5 % acumulado bajo este enfoque. Servicios sociales, comercio, agricultura y transporte aportaron en conjunto 0,361 puntos porcentuales por año. Las otras cinco actividades restaron 0,441 puntos.

Servicios sociales registró la mayor contribución positiva a la PTF total, con 0,148 puntos porcentuales por año. Le siguieron comercio, con 0,128, y agricultura, con 0,076. Las mayores contribuciones negativas provinieron de finanzas e inmobiliarias, con $-0,137$ puntos, y minería, con $-0,133$.

Si la PTF hubiera crecido un punto porcentual adicional cada año, el crecimiento del valor agregado bruto habría pasado de 3,36 % a 4,36 % anual. Al acumular las 19 variaciones, su nivel en 2024 habría sido 20,9 % mayor que el observado. El anexo del DANE descompone el valor agregado bruto, no los impuestos netos sobre los productos. Por eso, el 20,9 % solo aproxima el efecto sobre el PIB si la participación de esos impuestos en el PIB permanece constante.

Índice

Resumen ejecutivo	1
1. Introducción	3
2. Metodología	4
3. Resultados	5
3.1. El crecimiento agregado dependió del trabajo y el capital	5
3.2. La evolución anual de la PTF por actividad	6
3.3. Las contribuciones positivas no compensaron las negativas	9
3.4. Una PTF igual a cero en cuatro actividades habría elevado el crecimiento de la producción total	11
4. Conclusiones	12
A. Cuadros de apoyo	13
A.1. Resultados por subperiodos	13
A.2. Descomposición de largo plazo por actividad	13
A.3. Actividades incluidas	16
A.4. Fuentes y reproducibilidad	17

1. Introducción

La Productividad Total de los Factores (PTF) mide la parte del crecimiento que no explican las contribuciones observadas de los factores productivos. En el enfoque de valor agregado, la PTF es la diferencia entre el crecimiento del valor agregado y los aportes del trabajo y el capital. El enfoque de producción también descuenta la contribución de los insumos intermedios. Cuando la PTF no aumenta, el crecimiento depende de una mayor cantidad o calidad de esos factores e insumos.

El objetivo de este informe es estudiar la evolución de la PTF en Colombia entre 2005 y 2024 y establecer cuánto contribuyó cada actividad económica a la PTF del total de la economía. El informe usa el enfoque de valor agregado para presentar el resultado macroeconómico y el enfoque de producción para comparar nueve agregados de actividad. El primero permite descomponer el crecimiento del valor agregado; el segundo mantiene una medición comparable entre actividades.

El periodo contiene 19 variaciones anuales, desde 2006 hasta 2024, que enlazan los niveles de 2005 y 2024. El informe usa esas variaciones para calcular el resultado anualizado y acumulado. En el análisis sectorial, también recupera las ponderaciones anuales implícitas en la publicación del DANE. El documento académico *Sectoral Sources of Total Factor Productivity Growth in Colombia, 2005–2024* presenta esa derivación y sus validaciones.

El valor agregado bruto creció 3,36 % anual, aunque la PTF restó 0,17 puntos porcentuales por año. El trabajo aportó 1,67 puntos y el capital 1,86. Bajo este enfoque, la PTF disminuyó 3,3 % acumulado entre 2005 y 2024. Por lo tanto, el crecimiento del valor agregado dependió de las contribuciones del trabajo y el capital.

El enfoque de producción también reporta una PTF agregada estancada, pero permite descomponerla por actividad. La PTF total disminuyó 1,5 % acumulado bajo este enfoque. Servicios sociales, comercio, agricultura y transporte aportaron en conjunto 0,361 puntos porcentuales por año. Las otras cinco actividades restaron 0,441 puntos. Servicios sociales tuvo la mayor contribución positiva, mientras finanzas e inmobiliarias y minería registraron las mayores contribuciones negativas.

Si la PTF hubiera crecido un punto porcentual adicional cada año, el crecimiento del valor agregado bruto habría pasado de 3,36 % a 4,36 % anual. Su nivel en 2024 habría sido 20,9 % mayor que el observado. El resultado aproxima el efecto sobre el PIB si la participación de los impuestos netos sobre los productos permanece constante. El informe también presenta un contrafactual sectorial dentro del enfoque de producción.

2. Metodología

El informe combina los dos enfoques publicados por el DANE. El enfoque de valor agregado descompone el crecimiento agregado entre las contribuciones del trabajo, el capital y la PTF. El enfoque de producción añade la energía, los materiales y los servicios, y permite comparar nueve actividades económicas. En ambos casos, la PTF es un residuo contable y puede recoger cambios en la utilización de la capacidad, reasignaciones y errores de medición.

El CJC promedia las 19 variaciones logarítmicas para calcular las tasas anualizadas y las encadena para obtener los cambios acumulados. En el enfoque de producción, recupera los ponderadores anuales implícitos y calcula la contribución de cada actividad antes de promediar. Los contrafactuales modifican únicamente la PTF y mantienen constantes las demás contribuciones. Por eso, describen identidades contables y no efectos causales.

El paper académico contiene la metodología sectorial completa. *Sectoral Sources of Total Factor Productivity Growth in Colombia, 2005–2024* presenta las ecuaciones de encadenamiento, la recuperación y validación de los ponderadores, la descomposición de largo plazo y el contrafactual por actividades. El documento y los materiales de replicación están disponibles en el [repositorio del proyecto](#). El [documento metodológico del DANE](#) describe los enfoques de valor agregado y producción.

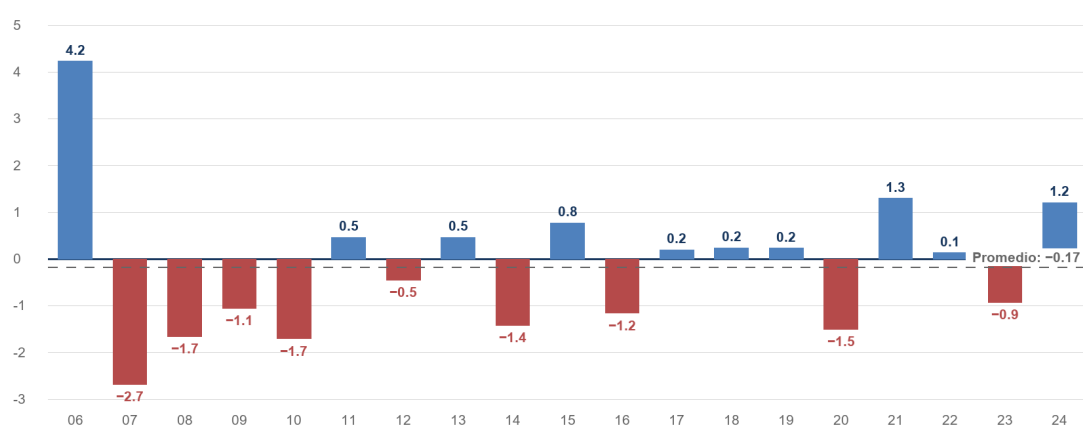
3. Resultados

3.1. El crecimiento agregado dependió del trabajo y el capital

La PTF del total de la economía disminuyó 3,3 % entre 2005 y 2024 bajo el enfoque de valor agregado. La Figura 1 presenta las 19 variaciones anuales usadas para obtener ese resultado. La PTF fue positiva en 10 años y negativa en nueve, pero las reducciones fueron mayores: el promedio fue de $-0,175$ puntos porcentuales por año.

Variación anual de la PTF del total de la economía

Enfoque de valor agregado, 2006–2024; puntos porcentuales



Nota: azul indica PTF positiva y rojo, PTF negativa. Las tasas son variaciones logarítmicas.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025, Cuadro 1.

Figura 1: PTF anual del total de la economía bajo el enfoque de valor agregado, 2006–2024

El valor agregado bruto creció 3,36 % anual, a pesar de la contribución negativa de la PTF. El Cuadro 1 muestra que el trabajo aportó 1,67 puntos porcentuales por año y el capital 1,86. Estas contribuciones sumaron 3,53 puntos, mientras la PTF restó 0,17.

Cuadro 1: Descomposición del crecimiento del valor agregado bruto total, 2006–2024

	Valor agregado bruto	Trabajo	Capital	PTF
Crecimiento anualizado	3,36	1,67	1,86	-0,17

Nota: tasas logarítmicas promedio, en puntos porcentuales por año. Las columnas de trabajo y capital son contribuciones al crecimiento, no tasas de crecimiento de los insumos. La suma de trabajo, capital y PTF reproduce el crecimiento del valor agregado bruto, salvo diferencias por redondeo.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025, Cuadro 1.

Si la PTF hubiera crecido un punto porcentual adicional cada año, el crecimiento del valor agregado bruto habría sido de 4,36 % anual. El ejercicio eleva la PTF promedio de $-0,175$ a $0,825$ puntos y mantiene constantes las contribuciones del trabajo y el capital. Al encadenar las 19 variaciones, el nivel del valor agregado bruto en 2024 habría sido 20,9 % mayor que el observado.

El contrafactual no identifica una política capaz de aumentar la PTF un punto cada año ni incorpora respuestas del trabajo y el capital. Además, el anexo del DANE descompone el valor agregado bruto, mientras el PIB también incluye los impuestos netos sobre los productos. El aumento de 20,9 % solo aproxima el efecto sobre el PIB si la participación de esos impuestos en el PIB permanece constante.

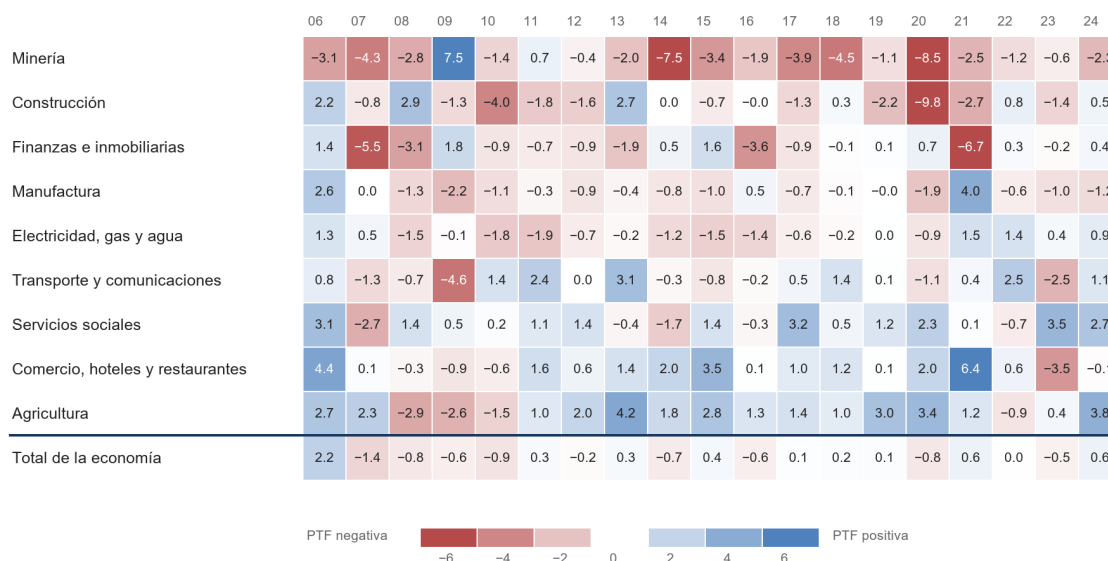
El resto del informe usa el enfoque de producción para comparar actividades. En ese enfoque, la PTF del total de la economía disminuyó 1,5 % acumulado y promedió $-0,081$ puntos por año. La diferencia frente al enfoque de valor agregado no es una inconsistencia: el enfoque de producción descuenta también la contribución de los insumos intermedios.

3.2. La evolución anual de la PTF por actividad

La Figura 2 presenta las 19 variaciones anuales de la PTF de cada actividad bajo el enfoque de producción. Las actividades están ordenadas de menor a mayor según el crecimiento acumulado de su PTF entre 2005 y 2024; el total de la economía aparece en la última fila como referencia. Cada celda muestra la PTF de una actividad en un año, antes de aplicarle su ponderación en el agregado. Por lo tanto, la figura describe el desempeño de cada actividad, no su contribución a la PTF total. Esa contribución se calcula en la siguiente subsección.

Variación anual de la PTF: total y actividades

2006–2024, puntos porcentuales; actividades ordenadas por PTF acumulada, de menor a mayor



Nota: la escala de color se limita a ± 6 puntos; las cifras dentro de cada celda conservan el valor observado.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

Figura 2: PTF anual del total de la economía y por actividad bajo el enfoque de producción, 2006–2024

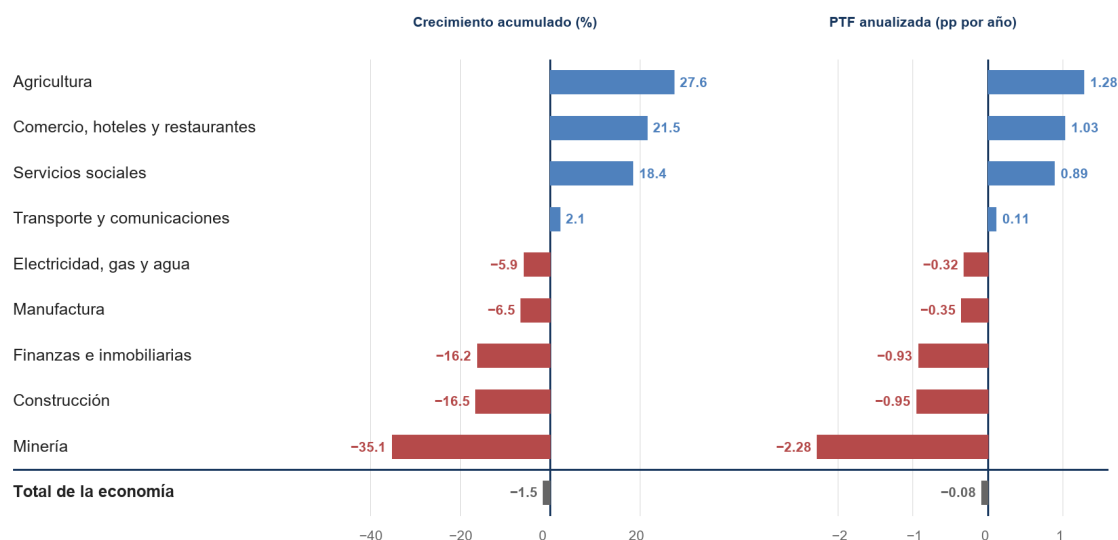
Agricultura registró una PTF positiva en 15 de los 19 años; comercio y servicios sociales, en 14. En contraste, la PTF de minería fue negativa en 17 años y la de manufactura, en 15. Esta frecuencia ayuda a entender el signo de sus promedios de largo plazo, pero no lo determina por sí sola: el promedio también depende de la magnitud de cada variación anual. La contribución a la PTF total depende, además, del peso de la actividad.

Algunos resultados anualizados están afectados por años con variaciones grandes. En 2020, la PTF de construcción cayó 9,8 puntos. En 2021, la de comercio aumentó 6,4 puntos y la de finanzas e inmobiliarias cayó 6,7. Por eso, la comparación por subperiodos permite distinguir un resultado repetido durante varios años de uno dominado por una variación excepcional.

La Figura 3 presenta el crecimiento acumulado y la variación anualizada de la PTF por actividad. La PTF de agricultura aumentó 27,6 % entre 2005 y 2024, equivalente a 1,28 puntos porcentuales por año. La PTF de minería disminuyó 35,1 %, equivalente a -2,28 puntos por año. Comercio, servicios sociales y transporte también acumularon aumentos; las otras cinco actividades registraron reducciones.

Crecimiento acumulado y anualizado de la PTF

Total y actividades, 2005–2024



Nota: el acumulado compara 2024 con 2005. La medida anualizada es la variación logarítmica promedio.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

Figura 3: Crecimiento acumulado y anualizado de la PTF bajo el enfoque de producción, 2005–2024

El crecimiento acumulado y la PTF anualizada de una actividad no son su contribución a la PTF total. Los resultados sectoriales no se suman. Para obtener el total, la PTF de cada actividad se multiplica por su ponderación anual y luego se promedian las contribuciones de los 19 años. La siguiente subsección presenta ese resultado.

El Cuadro A2 del apéndice muestra cómo se obtiene la PTF anualizada dentro de cada actividad. El crecimiento de la producción es igual a las contribuciones del trabajo, el capital, la energía, los materiales y los servicios, más la PTF. En minería, la producción creció 1,70 % anual, pero las contribuciones medidas del trabajo, el capital y los insumos intermedios superaron ese crecimiento y la PTF fue de -2,28 puntos. En agricultura, la producción creció 2,62 % y la PTF fue de 1,28 puntos.

La comparación es contable. Una PTF negativa indica que las contribuciones medidas del trabajo, el capital y los insumos intermedios superaron el crecimiento de la producción; no establece por qué aumentó o disminuyó la PTF de la actividad.

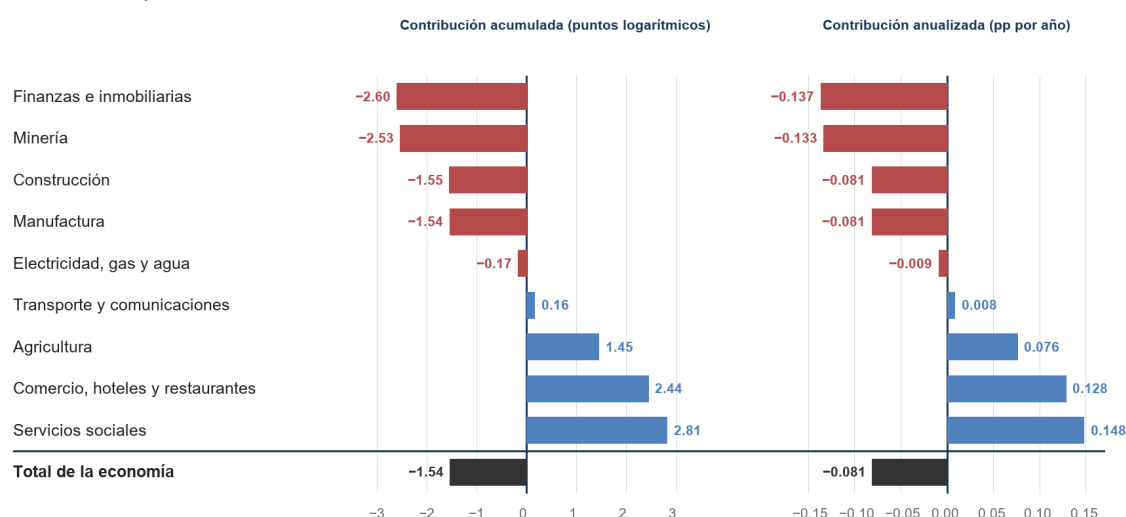
El Cuadro A3 del apéndice desagrega las contribuciones del trabajo y el capital. El capital no TIC aportó 2,77 de los 2,99 puntos del capital en minería y 1,98 de 2,04 en finanzas e inmobiliarias. Las cifras son contribuciones al crecimiento, no tasas de crecimiento de los insumos.

3.3. Las contribuciones positivas no compensaron las negativas

Las contribuciones sectoriales explican por qué la PTF total terminó cerca de cero. La Figura 4 muestra la contribución acumulada y la contribución anualizada de cada actividad. Las cuatro contribuciones positivas sumaron 6,852 puntos logarítmicos en los 19 años, equivalentes a 0,361 puntos porcentuales por año. Las otras cinco sumaron -8,388 puntos logarítmicos, o -0,441 puntos porcentuales por año. El resultado neto fue de -1,535 puntos logarítmicos acumulados y -0,081 puntos porcentuales por año.

Contribuciones de las actividades a la PTF total

Acumuladas y anualizadas, 2006–2024



Nota: el acumulado suma las 19 contribuciones anuales en puntos logarítmicos; la anualizada divide esa suma por 19.

El acumulado no se interpreta como puntos porcentuales del cambio acumulado de -1,52%.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

Figura 4: Contribución acumulada y anualizada de las actividades a la PTF total, 2006–2024

Servicios sociales registró la mayor contribución positiva, con 0,148 puntos porcentuales por año. La actividad tuvo un peso promedio de 16,1 % y su PTF aumentó 0,89 puntos por año. Comercio aportó 0,128 puntos y agricultura, 0,076. La PTF de agricultura tuvo el mayor aumento, 1,28 puntos por año, pero su peso promedio fue de 6,1 %. Transporte aportó 0,008 puntos.

Finanzas e inmobiliarias y minería registraron las mayores contribuciones negativas. Finanzas e inmobiliarias restó 0,137 puntos por año: su PTF disminuyó 0,93

puntos y su peso promedio fue de 14,7 %. Minería restó 0,133 puntos. Aunque su peso fue menor, 6,1 %, su PTF cayó 2,28 puntos por año.

Manufactura y construcción restaron cerca de 0,081 puntos por año cada una, pero por razones distintas. Manufactura tuvo la mayor ponderación promedio, 23,3 %, y su PTF disminuyó 0,35 puntos por año. Construcción pesó 8,7 %, pero su PTF cayó 0,95 puntos por año. Electricidad, gas y agua tuvo una contribución negativa menor, de 0,009 puntos.

El Cuadro 2 compara la evolución de la PTF dentro de cada actividad con su contribución al total. El crecimiento acumulado y la PTF anualizada describen la trayectoria de cada actividad. La última columna incorpora su ponderación anual y, por lo tanto, sí puede sumarse para obtener la PTF total.

Cuadro 2: Evolución de la PTF por actividad y contribución al total, 2005–2024

Actividad	Peso promedio (%)	Crecimiento acumulado 2005–2024 (%)	PTF anualizada (pp por año)	Contribución al total (pp por año)
Servicios sociales, comunales y personales	16,08	18,44	0,89	0,148
Comercio, hoteles y restaurantes	13,00	21,54	1,03	0,128
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	6,07	27,59	1,28	0,076
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	8,62	2,15	0,11	0,008
Electricidad, gas y agua	3,43	-5,85	-0,32	-0,009
Industrias manufactureras	23,26	-6,51	-0,35	-0,081
Construcción	8,71	-16,53	-0,95	-0,081
Minería y extracción	6,13	-35,13	-2,28	-0,133
Intermediación financiera, inmobiliarias, empresariales y de alquiler	14,70	-16,16	-0,93	-0,137
Total de la economía	100,00	-1,52	-0,08	-0,081

Nota: el crecimiento acumulado compara el índice de 2024 con el de 2005; la PTF anualizada es la variación logarítmica promedio. Ambas medidas describen la PTF dentro de cada actividad y los acumulados sectoriales no se suman. La contribución multiplica cada PTF anual por su peso anual antes de promediar; las nueve contribuciones suman la PTF del total de la economía. Las cifras pueden no sumar por redondeo.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

No se presentan las contribuciones como porcentaje de la PTF total. Dado que el total está cerca de cero, esa división produciría porcentajes muy grandes e inestables. Los puntos porcentuales muestran directamente cuánto añade o resta cada actividad y conservan la identidad de agregación.

3.4. Una PTF igual a cero en cuatro actividades habría elevado el crecimiento de la producción total

La producción total creció 3,15 % anual entre 2006 y 2024; en el contrafactual habría crecido 3,59 %. El ejercicio fija en cero, en cada año, la PTF de minería, construcción, finanzas e inmobiliarias y manufactura, las cuatro actividades con menor crecimiento de la PTF en el periodo. La PTF total habría pasado de $-0,081$ a $0,352$ puntos porcentuales por año. Como las demás contribuciones permanecen constantes, el crecimiento de la producción aumenta en los mismos 0,433 puntos.

Crecimiento anual de la producción total: observado y contrafactual

Promedio 2006–2024, tasa logarítmica anual (%)

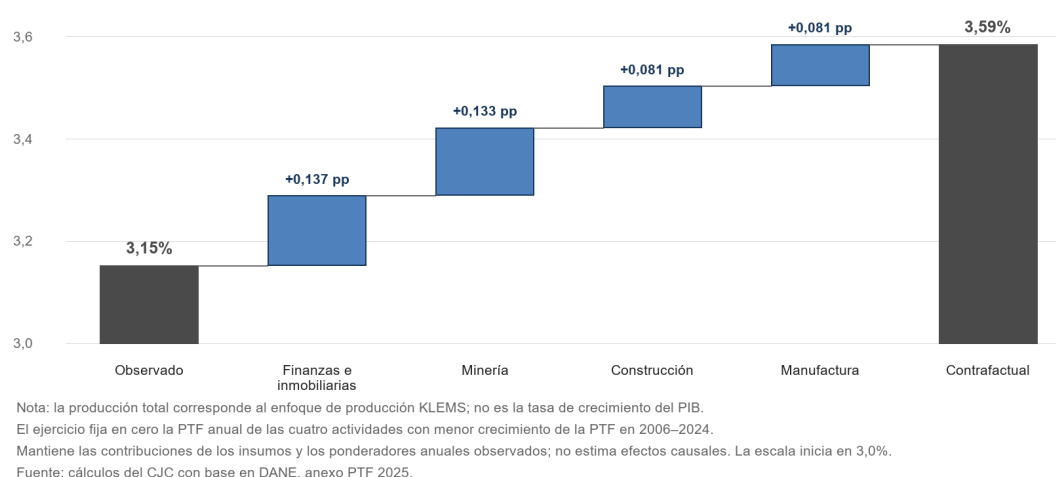


Figura 5: Crecimiento anual de la producción total observado y contrafactual, 2006–2024

Finanzas e inmobiliarias y minería explican 0,270 de los 0,433 puntos adicionales. Llevar a cero la PTF de finanzas e inmobiliarias añade 0,137 puntos porcentuales por año y hacer lo mismo con minería añade 0,133. Construcción y manufactura añaden 0,081 puntos cada una. Estas magnitudes corresponden a sus contribuciones a la PTF total y, por lo tanto, incorporan los ponderadores anuales.

El contrafactual eleva el crecimiento en 17 de los 19 años y lo reduce en 2006 y 2009. En esos dos años, la contribución conjunta de las cuatro actividades fue positiva y fijarla en cero la elimina. Al acumular las diferencias anuales, el nivel de la producción total en 2024 habría sido 8,6 % mayor que el observado.

El ejercicio mide la importancia contable de la PTF de esas actividades, pero no demuestra que llevarla a cero fuera factible. Tampoco incorpora respuestas del trabajo, el capital, los insumos, los precios o la asignación de recursos. La producción total corresponde al enfoque de producción KLEMS y no al PIB.

4. Conclusiones

La PTF del total de la economía no creció entre 2005 y 2024 bajo ninguno de los dos enfoques del DANE. En el enfoque de valor agregado disminuyó 3,3 % acumulado. El valor agregado bruto creció 3,36 % anual porque el trabajo aportó 1,67 puntos y el capital 1,86. En el enfoque de producción, usado para la descomposición sectorial, la PTF disminuyó 1,5 % acumulado.

El estancamiento agregado fue el resultado de contribuciones sectoriales de signo contrario. La PTF de agricultura aumentó 27,6 % y la de minería disminuyó 35,1 %, pero el efecto de cada actividad sobre el total dependió también de su peso anual. Servicios sociales, comercio, agricultura y transporte aportaron 0,361 puntos por año. Finanzas e inmobiliarias, minería, construcción, manufactura y electricidad restaron 0,441. Por eso, la caída moderada de la PTF manufacturera tuvo un efecto agregado similar a la caída más pronunciada de la construcción.

Los contrafactuales cuantifican dos márgenes contables, no ganancias que pueden obtenerse automáticamente. Una PTF un punto porcentual mayor cada año habría elevado el crecimiento del valor agregado bruto de 3,36 % a 4,36 % anual; su nivel en 2024 habría sido 20,9 % mayor. Llevar a cero la PTF de las cuatro actividades con menor crecimiento habría elevado el crecimiento de la producción de 3,15 % a 3,59 % anual. Ninguno de los dos ejercicios identifica una intervención; el primero solo aproxima el efecto sobre el PIB si la participación de los impuestos netos sobre los productos permanece constante.

La descomposición permite formular hipótesis, pero no identifica las causas de cada resultado. En minería, deben distinguirse el agotamiento de recursos, la composición de la extracción, la inversión y las condiciones regulatorias. Finanzas e inmobiliarias combina actividades distintas y problemas de medición propios de estos servicios. En construcción, es necesario separar el ciclo de inversión y la utilización de capacidad de la productividad de los proyectos.

La política de productividad debe comenzar por identificar obstáculos verificables dentro de las actividades que más restan. En manufactura, el diagnóstico debe medir la adopción de tecnologías, las prácticas gerenciales y la exposición a mercados externos. En construcción, debe evaluar el licenciamiento, la gestión de proyectos y la adopción de métodos digitales e industrializados. En minería, debe estudiar la exploración, la infraestructura y la estabilidad de la inversión junto con las salvaguardas ambientales. Para finanzas e inmobiliarias, la prioridad es separar las subactividades que originan la contribución negativa. Un siguiente contrafactual debe usar referencias alcanzables e incorporar las respuestas de los factores y los precios.

A. Cuadros de apoyo

A.1. Resultados por subperiodos

Cuadro A1: Contribución de cada actividad a la PTF total por subperiodo

Actividad	2006– 2010	2011– 2015	2016– 2019	2020– 2024	2006– 2024
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	-0,019	0,122	0,094	0,110	0,076
Minería y extracción	-0,037	-0,193	-0,155	-0,153	-0,133
Industrias manufactureras	-0,103	-0,157	-0,021	-0,031	-0,081
Electricidad, gas y agua	-0,010	-0,035	-0,018	0,026	-0,009
Construcción	-0,023	-0,022	-0,078	-0,202	-0,081
Comercio, hoteles y restaurantes	0,069	0,216	0,077	0,140	0,128
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	-0,079	0,076	0,038	0,005	0,008
Intermediación financiera, inmobiliarias, empresariales y de alquiler	-0,173	-0,038	-0,169	-0,173	-0,137
Servicios sociales, comunales y personales	0,078	0,054	0,192	0,276	0,148
Total de la economía	-0,296	0,022	-0,040	-0,001	-0,081

Nota: promedio anual en puntos porcentuales. Cada celda es el promedio del producto entre el peso anual de la actividad y su PTF anual. Los subperiodos tienen distinta duración.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

A.2. Descomposición de largo plazo por actividad

Los Cuadros [A2](#) y [A3](#) presentan la descomposición completa del crecimiento de la producción y el detalle de las contribuciones del trabajo y el capital. La derivación de estos resultados se presenta en el paper académico.

Cuadro A2: Descomposición promedio anual del crecimiento de la producción por actividad, 2006–2024

Actividad	Producción	Trabajo	Capital	Energía	Materiales	Servicios	PTF
Total de la economía	3,15	0,87	0,93	0,20	0,49	0,73	-0,08
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2,62	-0,26	0,62	0,07	0,73	0,17	1,28
Minería y extracción	1,70	0,74	2,99	0,20	0,01	0,05	-2,28
Industrias manufactureras	1,92	0,19	0,77	0,27	0,90	0,14	-0,35
Electricidad, gas y agua	2,67	0,22	1,25	1,33	0,06	0,13	-0,32
Construcción	1,94	0,69	0,84	0,03	1,24	0,09	-0,95
Comercio, hoteles y restaurantes	3,71	0,84	0,16	0,10	0,47	1,11	1,03
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	4,05	1,20	0,70	0,59	0,11	1,33	0,11
Intermediación financiera, inmobiliarias, empresariales y de alquiler	3,90	1,70	2,04	0,01	0,05	1,03	-0,93
Servicios sociales, comunitarios y personales	4,59	1,68	0,07	0,04	0,31	1,60	0,89

Nota: cifras en puntos porcentuales promedio por año, salvo la producción, expresada como tasa logarítmica anual. El periodo usa las 19 variaciones de 2006 a 2024, que enlazan los niveles de 2005 y 2024. El total de la economía corresponde a la serie agregada publicada por el DANE y no a la suma ni al promedio simple de las actividades. Por redondeo, los componentes pueden no sumar exactamente la producción.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

Cuadro A3: Descomposición de los servicios de trabajo y capital, promedio anual 2006–2024

Actividad	Composición laboral	Horas	Trabajo	Capital TIC	Capital no TIC	Capital
Total de la economía	0,20	0,68	0,87	0,05	0,88	0,93
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	-0,07	-0,19	-0,26	0,00	0,62	0,62
Minería y extracción	0,17	0,56	0,74	0,22	2,77	2,99
Industrias manufactureras	0,09	0,10	0,19	0,00	0,76	0,77
Electricidad, gas y agua	0,03	0,19	0,22	0,00	1,24	1,25
Construcción	0,05	0,64	0,69	0,00	0,84	0,84
Comercio, hoteles y restaurantes	0,11	0,73	0,84	0,06	0,11	0,16
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	0,16	1,04	1,20	0,22	0,48	0,70
Intermediación financiera, inmobiliarias, empresariales y de alquiler	0,03	1,67	1,70	0,06	1,98	2,04
Servicios sociales, comunitarios y personales	0,77	0,91	1,68	0,00	0,07	0,07

Nota: aportes en puntos porcentuales promedio por año. Trabajo es la suma de composición laboral y horas; capital es la suma de capital TIC y no TIC. El total de la economía corresponde a la serie agregada publicada por el DANE y no a la suma ni al promedio simple de las actividades.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

A.3. Actividades incluidas

Cuadro A4: Correspondencia entre los agregados KLEMS y las subactividades CIIU

Agregado de actividad	Subactividades incluidas
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	Sección A: agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Sección B: pesca.
Minería y extracción	Sección C: explotación de minas y canteras.
Industrias manufactureras	Sección D: industrias manufactureras, incluidas las divisiones de alimentos y bebidas; tabaco; textiles y confecciones; cuero y calzado; madera; papel e impresión; refinación de petróleo; químicos; caucho y plástico; productos minerales no metálicos; metales; maquinaria y equipo; equipo eléctrico, electrónico y de transporte; y otras manufacturas.
Electricidad, gas y agua	Sección E: suministro de electricidad, gas y agua.
Construcción	Sección F: construcción.
Comercio, hoteles y restaurantes	Sección G: comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas y efectos personales y enseres domésticos. Sección H: hoteles y restaurantes.
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	Sección I: transporte, almacenamiento y comunicaciones.
Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	Sección J: intermediación financiera. Sección K: actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.
Servicios sociales, comunitarios y personales	Sección L: administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria. Sección M: educación. Sección N: servicios sociales y de salud. Sección O: otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. Sección P: hogares privados con servicio doméstico y actividades no diferenciadas de hogares privados como productores. Sección Q: organizaciones y órganos extraterritoriales.

Nota: la tabla documenta la correspondencia de los nueve agregados publicados en el anexo con las secciones de la CIIU Rev. 3/3.1 adaptada para Colombia. Algunas denominaciones pueden variar entre revisiones sin alterar el agregado KLEMS empleado por el DANE.

Fuente: DANE, CIIU Rev. 3 y Rev. 3.1 A.C.; anexo PTF 2025.

A.4. Fuentes y reproducibilidad

La fuente primaria es el archivo *anex-PTF-Productividad-2025.xlsx* del DANE. El repositorio conserva una copia del anexo, las bases procesadas, los programas que verifican las identidades contables y generan los resultados, y el paper académico con la metodología completa.

La descripción de la medición se apoya en el [documento metodológico de la Productividad Total de los Factores del DANE](#). La correspondencia sectorial se documenta con la [CIU Revisión 3 adaptada para Colombia](#) y la [CIU Revisión 3.1 adaptada para Colombia](#).